懂，你要的是「在一張已經 **timestamp** 對齊好的寬表上，用試算表公式把任何你想得到的特徵算出來」，而且要同時支援：

- 豎著算（**time-series /** 沿時間）：lag、delta、log return、rolling、EMA、指標、滾動回歸…
- 橫著算（**cross-sectional /** 同一 **timestamp** 橫跨多欄）：多標的比值、spread、同一刻的 rank、zscore、對一組欄位做 row-wise 聚合…

下面我直接給你一份「公式庫」規格清單（你可以把它當成你要支援的功能總表），寫得夠明確，做起來不需要靠「以此類推」。

0) 先把兩個方向的「算」定義死

豎著算（**Time-series / Vertical**）

輸入：一個序列 `x[t]`（就是一欄）
輸出：一個序列 `y[t]`
典型：`LAG / DIFF / LOGRET / ROLL_* / EMA / RSI / ATR / ROLL_REG_*`

橫著算（**Cross-sectional / Row-wise / Horizontal**）

輸入：同一個 timestamp 的多欄值 `x1[t], x2[t], ...`
輸出：一個序列 `y[t]`（每個時間點一個值）
典型：`XS_RANK / XS_ZSCORE / ROW_MEAN / ROW_SUM / TOPK_MEAN / PORT_RET`

> 你現在已經把資料「組好」了，所以橫算就是「同一列不同欄」的向量化運算；豎算就是「同一欄沿時間」的運算。

---

1) 引用欄位的方式（你要的 **`ETHCLOSE/BTCOPEN`**）

1.1 欄位引用（**Raw series**）

- 直接用欄位名：`ETHCLOSE`, `BTCOPEN`, `ETHVOLUME`
- 或支援點號：`ETH.CLOSE`, `BTC.OPEN`（可選，但建議支援，降低歧義）

1.2 特徵欄位引用（本表其他新欄）

- 用中括號：`[my_feature]`
  （避免和 raw 欄位名衝突，也方便 rename）

---

2) 運算子（像試算表一樣，但全向量化）

- 算術：`+ - * / ^`

- 比較：`> >= < <= == !=`
- 邏輯：`AND OR NOT`
- 括號：`( )`
- 廣播規則：標量（scalar）會自動 broadcast 成整欄（vector）

---

3) 函數庫（你要「要啥都能算」：我用類別把它列到很完整）

下面每個函數都定義為「整欄向量化」：輸入是序列/多序列，輸出是序列（除非標註為 scalar）。

A. 基礎數學與變換（**Element-wise**）

這些是對每個時間點逐元素算：

- `ABS(x)`
- `SIGN(x)`
- `SQRT(x)`
- `POW(x, p)`
- `LOG(x)` / `LOG10(x)`
- `EXP(x)`
- `MIN(a, b)` / `MAX(a, b)`（逐點）
- `CLAMP(x, low, high)`
- `ROUND(x, digits)` / `FLOOR(x)` / `CEIL(x)`
- `SIN(x)` `COS(x)` `TAN(x)`（要就一次支援完整三角）
- `TANH(x)` `SIGMOID(x)`（常用於壓縮）
- `CLIP(x, low, high)`（同 CLAMP，名稱擇一固定）

B. 時間位移與差分（你說的 **delta** 在這裡）

- `LAG(x, n)`：取 `t-n`（n>0）
- `DIFF(x, n)`：`x - LAG(x,n)`（這就是 delta）
- `PCT_CHANGE(x, n)`：`x / LAG(x,n) - 1`
- `LOGRET(x, n)`：`LOG(x) - LOG(LAG(x,n))`（log return）
- `DLOG(x, n)`：同 `LOGRET`（名稱擇一固定）
- `CUMSUM(x)`：累積和
- `CUMPROD(x)`：累積乘積
- `CUMRET(r)`：若 r 是 simple return，輸出累積報酬 `(1+r).cumprod-1`
- `REBASE(x, base_ts)`：指定時間點 rebase（可選）
- `EWM_DIFF(x, alpha)`：指數加權差分（可選）

你若嚴格禁止偷看未來：不提供 `LEAD`；若你要提供，也要明確標「需要開啟 LOOKAHEAD」才允許。

C. Rolling 統計（全部因果、窗口包含當期）

- `ROLL_SUM(x, w)`
- `ROLL_MEAN(x, w)`
- `ROLL_MIN(x, w)`
- `ROLL_MAX(x, w)`
- `ROLL_VAR(x, w)`
- `ROLL_STD(x, w)`
- `ROLL_MEDIAN(x, w)`
- `ROLL_QUANTILE(x, w, q)`（q∈[0,1]）
- `ROLL_SKEW(x, w)`
- `ROLL_KURT(x, w)`
- `ROLL_MAD(x, w)`（median absolute deviation）
- `ROLL_ZSCORE(x, w)`：`(x-ROLL_MEAN)/ROLL_STD`
- `ROLL_RANK(x, w)`：窗口內 rank（可用於 momentum/mean-reversion）
- `ROLL_ARGMAX(x, w)` / `ROLL_ARGMIN(x, w)`（距離最近極值的位置）

D. 指數加權 / 平滑（常用於金融）

- `EMA(x, span)` 或 `EMA(x, alpha)`（二擇一，規格固定）
- `EWMA_MEAN(x, alpha)`
- `EWMA_VAR(x, alpha)` / `EWMA_STD(x, alpha)`
- `WMA(x, w)`（線性加權均線）
- `SMOOTH(x, method, param)`（不建議做泛型，容易發散；建議函數具名）

E. 交易技術指標（如果你要「要啥都能算」，這一整包要有）

（假設你原始表有 OHLCV 欄）

- `TR(high, low, close)`（True Range）
- `ATR(high, low, close, w)`
- `RSI(close, w)`
- `MACD(close, fast, slow, signal)` → 輸出可拆：
  - `MACD_LINE(...)`

    - `MACD_SIGNAL(...)`
    - `MACD_HIST(...)`
- `BBANDS(close, w, k)` → 同理拆：
    - `BB_UPPER(...)`, `BB_MIDDLE(...)`, `BB_LOWER(...)`, `BB_WIDTH(...)`, `BB_PCTB(...)`
- `STOCH(high, low, close, k, d)` → `%K`, `%D`
- `ADX(high, low, close, w)`（含 `DI_PLUS`, `DI_MINUS` 若你要完整）
- `CCI(high, low, close, w)`
- `MFI(high, low, close, volume, w)`
- `OBV(close, volume)`
- `VWAP(price, volume, w)`（price 可用 typical price）
- `WILLR(high, low, close, w)`
- `ROC(close, n)`（Rate of Change，等同 `PCT_CHANGE` 可別名）
- `MOM(close, n)`（動能，等同 `DIFF` 可別名）

> 你要做的是特徵工程平台，不是 TA 套件展示，因此「拆成可組合的 primitive」很重要：例如 MACD/BBands 的中間線要能被拿去再算。

F. 滾動回歸 / 統計關係（很實用）

對兩個序列（例如 asset vs market）：

- `ROLL_COV(x, y, w)`
- `ROLL_CORR(x, y, w)`
- `ROLL_BETA(x, y, w)`：`COV(x,y)/VAR(y)`
- `ROLL_ALPHA(x, y, w)`：`MEAN(x) - beta*MEAN(y)`（窗口內）
- `ROLL_R2(x, y, w)`
- `ROLL_LINREG_SLOPE(x, w)`（對時間 index 回歸）
- `ROLL_LINREG_INTERCEPT(x, w)`
- `ROLL_LINREG_RESID(x, w)`
- `ROLL_SPREAD_Z(x, y, w)`：`ZSCORE(x - b*y)`（b 可用 rolling beta 或固定係數）

G. 正規化 / 去極值 / 標準化（你提過 zscore 一鍵套用）

這裡分「欄內」與「全域 wrapper」兩種都要有：

欄內（寫在公式裡）

- `ZSCORE(x)`（全樣本 zscore；注意是否允許 lookahead）
- `ZSCORE_FIT(x, fit_start, fit_end)`（用 fit 區間估參數，再套全段）

- `MINMAX(x)` 或 `MINMAX_FIT(x, fit_start, fit_end)`
- `ROBUST_Z(x)`：用 median/MAD
- `WINSORIZE(x, p_low, p_high)`
- `CLIP(x, low, high)`
- `RANK_NORM(x)`（rank → [0,1]）

全域 **wrapper**（一鍵套用全欄 / 選取欄）

- `GLOBAL_ZSCORE_FIT`
- `GLOBAL_WINSORIZE`
- `GLOBAL_CLIP`
- `GLOBAL_ABS`
- `GLOBAL_RANK_NORM`
  （全域 wrapper 的集合你可以很大，但必須是明確清單、可排除欄位）

H. 缺值（**NA**）與資料品質（你說“填真實情況”）

- `ISNA(x)` / `ISFINITE(x)`
- `FILLNA(x, "FFILL")`
- `FILLNA(x, "BFFILL")`（backfill，若你允許）
- `FILLNA(x, "ZERO")`
- `FILLNA(x, value)`（填常數）
- `COALESCE(x, y)`：逐點選第一個非 NA
- `MASK(x, cond)`：cond=false 時設 NA
- `WHERE(cond, a, b)` 或 `IF(cond, a, b)`（二擇一固定）

  你若要“真實情況”，我建議預設是「運算遇到 NA 就 NA」，補值只能顯式寫 `FILLNA` 或用全域 policy 明確套用。

I. 橫向（**Cross-sectional** / 同 **timestamp** 多欄）功能包

這一包是你說「橫的算也能算」的核心。關鍵是：它需要「一組欄位」作為輸入。

I.1 如何指定一組欄位（你有表頭系統，這裡要能直接用）

提供三種方式（你可以全支援，也可以擇一，但規格要固定）：

1. 顯式列舉
- `SET(ETHCLOSE, BTCCLOSE, SOLCLOSE, ...)`
2. 用 **pattern** 選欄（從你現有表頭命名規則撈）
- `COLS(".*CLOSE")`

- `COLS("^ETH")`
- `COLS("VOLUME$")`

3. 用你自己的群組標籤(推薦，最穩)

- `GROUP("CLOSE_ALL")`
- `GROUP("MAJOR_COINS")`

以上任一種，回傳的是「欄集合」；接下來的 XS/ROW 函數才能吃它。

I.2 Row-wise 聚合(同一列對多欄)

- `ROW_SUM(set)`
- `ROW_MEAN(set)`
- `ROW_MIN(set)`
- `ROW_MAX(set)`
- `ROW_STD(set)`
- `ROW_VAR(set)`
- `ROW_MEDIAN(set)`
- `ROW_QUANTILE(set, q)`
- `ROW_COUNT_VALID(set)`(非 NA 的欄數)
- `ROW_TOPK_MEAN(set, k)` / `ROW_TOPK_SUM(set, k)`
- `ROW_BOTTOMK_MEAN(set, k)` / `ROW_BOTTOMK_SUM(set, k)`

I.3 Cross-sectional 排名/標準化(**Alpha** 常用)

- `XS_RANK(x, set)`：x 在 set 內的 rank(回傳序列)
- `XS_PCTRANK(x, set)`：百分位 rank(0~1)
- `XS_ZSCORE(x, set)`：`(x - ROW_MEAN(set))/ROW_STD(set)`(針對同列)
- `XS_DEMEAN(x, set)`：同列去均值
- `XS_NEUTRALIZE(x, set, by=...)`(若你要分組中性化；可先不做泛型，做具名版本)
- `XS_SOFTMAX_WEIGHT(x, set, temp)`：同列 softmax 權重
- `XS_CLIP(x, set, low_q, high_q)`：同列按分位剪裁

I.4 組合/投組運算(如果你要直接做 **portfolio** 特徵)

- `PORT_RET(weights_set, returns_set)`：同列加權和(需 weights/returns 都是 set)
- `PORT_VOL(returns_set, w)`：可做 rolling
- `PORT_SHARPE(ret_series, w)`：rolling sharpe
- `WEIGHTS_EQUAL(set)`：產生等權 weights set
- `WEIGHTS_RANKED(set)`：用 rank 生成權重(如 top-k 等權)

這些讓你可以直接在表格裡做「橫向組合特徵」，而不是只做單一欄。

J. 其他常用(看你是否要一次到位)

- `CROSSOVER(a, b)`:a 上穿 b(布林序列)
- `CROSSUNDER(a, b)`
- `TURNING_POINTS(x, w)`(可選)
- `REGIME_*` 類(例如 volatility regime):通常是 `ROLL_STD` 再 threshold, 比較建議由基本函數組合, 不必做太多專用函數

現在在系統裡我們會有組好的裸dataset, 然後這些dataset會長類似這樣(用file viewer的功能)

btcclose	ethclose	aou open				

之類的我希望介面會先顯示我們現在選取的檔案長怎樣然後下面再有一個可橫向擴充的空表格長這樣

1.右邊會有加號和減號代表要刪除或加欄位
2.計算出的該排的運算時會有幾行算好的範例
3.最右邊永遠是time stamp 要對齊
4.最上面一列是用來計算該欄的公式
5.可以有一個框框是拿來填寫全欄位公式的 例如全欄位要做一樣的正規化就可以使用
6.面對Metric oi funding rate的處理方式 就是假如說現在大部分都是在看1m的kline 但fundingrate 一小時只有一次 這樣子的話對齊timestamp會有空值嘛, 這樣的話就直接將空值補上當下正在發生的fundingrate與OI, 其他的一些不同時間尺度的資料都使用該處理方式